



สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อเสนอโครงการ
240-308 เตรียมการโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ชื่อโครงการ
เกมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Games for learning English

ผู้เสนอโครงการ
นายศรัณย์กร ชัยสุนทรานนท์ รหัสนักศึกษา 6610110289

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ อนันต์ ชกสุริวงศ์

แบบเสนอโครงการ

1. ชื่อโครงการ

เกมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Games for learning English

2. ชื่อผู้เสนอโครงการ

นายศรัณย์กร ชัยสุนทรานนท์ รหัสนักศึกษา 6610110289

3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ อนันท์ ชกสุริวงศ์

4. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร และการเข้าถึงองค์ความรู้ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่พบในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยคือ การขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ รู้สึกลัวการเรียนในห้องเรียนมีความเคร่งเครียด หรือขาดแรงจูงใจในการฝึกฝน ส่งผลให้ทักษะทางด้านภาษาไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ "เกมออนไลน์" ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มเยาวชน ผู้จัดทำโครงการจึงเล็งเห็นโอกาสในการนำความสนใจนี้มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Game-based Learning) โดยเลือกใช้แพลตฟอร์ม Roblox ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีฐานผู้เล่นวัยเยาว์จำนวนมากและเข้าถึงได้ง่าย มาเป็นสื่อกลาง

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเกมในรูปแบบการศึกษา (Educational Game) บนแพลตฟอร์ม Roblox เพื่อจำลองสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ผ่านภารกิจที่สนุกสนานและท้าทาย เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนจากการมองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างบนโลกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Roblox
2. ออกแบบเกมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการเขียน (Writing) การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) และการพูด (Speaking) ได้
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออกทางภาษามากขึ้น

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เด็กและเยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการสื่อสาร และลดความวิตกกังวลในการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานและไม่เคร่งเครียด
- ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกมของเยาวชน ให้เป็นการเล่นเชิงสร้างสรรค์ (Creative Gaming)
- ได้ต้นแบบ (Prototype) สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์ม Roblox ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนา เนื้อหาหรือประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้ในอนาคต

7. ทฤษฎีและหลักการ

ในการศึกษาข้อมูลในการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Roblox คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

7.1 Review of Literature

1. duolingo

แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับการเรียนรู้ภาษามากกว่า 40 ภาษา มีจุดเด่นที่การนำเทคนิค Gamification (การเรียนรู้ผ่านเกม) มาใช้ เช่น สะสมแต้ม, ทำภารกิจสั้นๆ, และนกฮูก Duo ทำให้การฝึกภาษาสนุกและติดเป็นนิสัย Duolingo มีการแบ่งเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นระบบและเป็นจิตวิทยา โดยแบ่งตาม "สถานการณ์ที่ใช้จริง" (Context-based) โดยยึดมาตรฐานสากลอย่าง CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นหลัก นี่คือโครงสร้างที่ Duolingo ใช้แบ่งเนื้อหาจากง่ายไปยากครับ:

1. การแบ่งตาม Section (ระดับความเชี่ยวชาญ)

Duolingo จะแบ่งเป็น "Sections" ใหญ่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับระดับภาษาดังนี้:

- Section 1: Rookie (ระดับเริ่มต้น) - เน้นคำศัพท์พื้นฐาน ทักทาย สั่งอาหาร ตัวเลข (เทียบเท่าระดับ A1)
- Section 2-3: Explorer (ระดับพื้นฐานที่เริ่มสื่อสารได้) - เริ่มมีเรื่องของอดีต (Past Tense) การบรรยายลักษณะ คน สิ่งของ (เทียบเท่าระดับ A1 - A2)
- Section 4-5: Traveler / Trailblazer (ระดับกลาง) - เริ่มเน้นการแสดงความคิดเห็น การเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อน การใช้ประโยคเงื่อนไข (เทียบเท่าระดับ B1)
- Section 6+: Professional (ระดับสูง) - เน้นการอ่านบทความ การฟังเนื้อหายาวๆ และศัพท์เชิงวิชาการ (เทียบเท่าระดับ B2)

2. การแบ่งหน่วยย่อย (Units & Skills)

ในแต่ละ Section จะมี Units ย่อยๆ ซึ่งในนั้นจะประกอบด้วย:

- Themed Skills: หัวข้อตามสถานการณ์ เช่น *Family, Travel, Work, Emotions*
- Grammar Skills: แทรกไวยากรณ์แบบไม่ให้รู้ตัว เช่น การเติม -s ใน Present Simple หรือการใช้ Verbs ช่อง 2 ใน Past Tense
- Personalized Practice: บทบทวนที่ระบบ AI สุ่มคำที่เรามักจะตอบผิดมาให้ทำซ้ำ

3. รูปแบบการสอนที่ "ค่อยเป็นค่อยไป" (Scaffolding)

Duolingo ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Spaced Repetition (การทวนซ้ำตามระยะเวลา) โดยแบ่งลำดับการสอนในแต่ละคำศัพท์ดังนี้:

1. จับคู่ภาพกับคำศัพท์: ให้ดูรูปก่อนเพื่อให้จำความหมายจากภาพ (ไม่เน้นแปล)
2. แปลจากภาษาเป้าหมายเป็นภาษาเรา: ฝึกความเข้าใจ
3. ฟังแล้วพิมพ์ตาม: ฝึกการฟังและการสะกด
4. แปลจากภาษาเราเป็นภาษาเป้าหมาย: (เริ่มยากขึ้น) ฝึกการสร้างประโยคเอง
5. ฝึกพูด (Speaking): ฝึกการออกเสียงตาม AI

4. จุดเด่นที่ทำให้ต่างจากตำราเรียน

- Gamification: มีการใช้ค่า XP, Streak (การเรียนต่อเนื่อง), และ Leaderboard เพื่อกระตุ้นให้คนอยากเรียนทุกวัน
- Bite-sized Lessons: บทเรียนสั้นๆ แค่ 2-5 นาที เพื่อให้คนไม่รู้สึกท้อ
- No Lectures: เขาจะไม่มานั่งอธิบายกฎไวยากรณ์ยาวๆ แต่จะให้เรา "ลองทำผิด" แล้วค่อยๆ สังเกต "แพทเทิร์น" เอง (เหมือนเด็กที่เรียนรู้ภาษาแม่)

ปัญหา: รูปแบบเกมไม่เป็นธรรมชาติ ภายในเกมเป็นการถามตอบในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นโดยทันที ยังไม่ใช่ว่าการสนทนาแบบชีวิตจริงที่จะต้องมามีเรื่องราวและเหตุผลของเหตุการณ์นั้นๆ

ผู้จัดทำสามารถศึกษา Design Pattern การออกแบบเนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษได้จากแอปพลิเคชันนี้

2. CEFR (1)

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR

- A1 - Beginner (ระดับพื้นฐาน/เริ่มต้น): สามารถเข้าใจและใช้ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน พูดแนะนำตัวเอง ตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ที่อยู่, คนรู้จัก, สิ่งของ
- A2 - Elementary (ระดับพื้นฐาน/ประถม): สื่อสารเรื่องง่ายๆ ได้ในชีวิตประจำวัน สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ครอบครัว, การช้อปปิ้ง, การทำงาน

- B1 - Intermediate (ระดับกลาง): สื่อสารได้คล่องตัวขึ้นในสถานการณ์ทั่วไปหรือขณะเดินทางต่างประเทศ เข้าใจประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปได้
- B2 - Upper-Intermediate (ระดับกลาง-สูง): ใช้งานภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นธรรมชาติในหัวข้อที่ซับซ้อน ทั้งบริบทการเรียนและการทำงาน สามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่ซับซ้อนได้

ผู้จัดทำยึดหลักเนื้อหาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อเป็น guideline การออกแบบบริบทการสนทนาในเกมให้เหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เล่น

3. truelookpanya

ทรูปลูกปัญญา คือ คลังความรู้ออนไลน์และศูนย์รวมสื่อการศึกษาอันดับ 1 ของไทย พัฒนาโดยกลุ่มทรู เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้บริการฟรี ทั้งคลังบทเรียน, คลิปวิดีโอ, คลังข้อสอบ, แหล่งการเรียนรู้คุณธรรม, ข่าวสารศึกษา, แอปพลิเคชัน, และช่องทางวีวีทรูปลูกปัญญา (TrueVisions)

ผู้จัดทำอ้างอิงเนื้อหาบทเรียนในแต่ละวัยตามคลังบทเรียนของทรูปลูกปัญญา เพราะเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษของทุกชั้นเรียน และเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของไทย

7.2 Proposed Solution, System Design

7.3 Technology stack

1. แพลตฟอร์ม Roblox และ Roblox Studio (Roblox Platform & Engine)

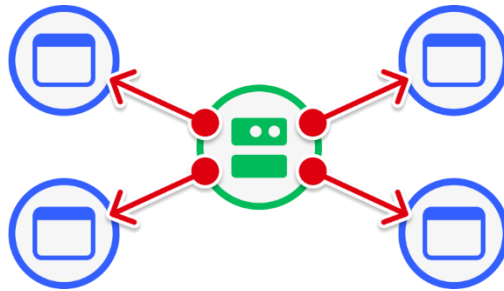
1.1. สถาปัตยกรรมของ Roblox (Roblox Architecture)

Roblox เป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน (Massively Multiplayer Online - MMO) ที่ทำงานภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server Model โดยตัวเกมถูกขับเคลื่อนด้วย Roblox Engine ซึ่งเป็น Game Engine ที่ประมวลผลระบบฟิสิกส์ (Physics) และการแสดงผลกราฟิก (Rendering) แบบเรียลไทม์หลักการทำงานเริ่มต้นเมื่อผู้เล่น (Client) เข้าสู่เกม ตัวโปรแกรมจะทำการส่งข้อมูล (Replication) ระหว่างเครื่องของผู้เล่นและเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของ Roblox เพื่ออัปเดตสถานะของตัวละคร ตำแหน่ง และเหตุการณ์ต่างๆ ภายในเกม

1.2. การพัฒนาด้วย Roblox Studio และภาษา Luau

Roblox Studio คือ Integrated Development Environment (IDE) เครื่องมือหลักที่ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมวัตถุ 3 มิติ และเขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานทั้งหมดถูกควบคุมด้วยภาษา Luau (เวอร์ชันดัดแปลงของภาษา Lua) ซึ่งเป็นภาษาสคริปต์ที่มีความเร็วสูงและยืดหยุ่น

ผู้จัดทำเลือกใช้ แพลตฟอร์ม Roblox เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย มีฐานผู้เล่นวัยเยาว์จำนวนมาก และเครื่องมือที่ผู้จัดทำมีประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 4 ปี มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือนี้มาก



LLM (2)

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า LLM เป็นโมเดลตีปเลิร์นนิ่งขนาดใหญ่มากซึ่งได้รับการฝึกฝนล่วงหน้ากับข้อมูลจำนวนมาก Transformer พื้นฐานคือชุดของนิวรัลเน็ตเวิร์กที่ประกอบด้วยตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสที่มีความสามารถในการดูแลตนเอง ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสจะแยกความหมายจากลำดับข้อความและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและวลีในนั้น

ผู้จัดทำนำ LLM มาเป็นตัวช่วยในการสร้างบทสนทนาแบบ Dynamic ที่ตอบสนองต่อคำพูดของผู้เล่นได้เหมือนบทสนทนาจริง สามารถครอบคลุมเนื้อหาการสื่อสารได้มากกว่าการเขียนบทสนทนาแบบเดิมที่เป็นเงื่อนไข

ทฤษฎีการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Theory)

2.1 แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT)

โครงงานนี้ยึดหลักการ CLT ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง (Authentic Situations) มากกว่าการท่องจำไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว โดยจำลองบริบทภายในเกมให้ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจสาร (Input) และสื่อสารตอบโต้ (Output) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจ

2.2 ทักษะทางภาษาที่เน้นในบริบทเกม (Targeted Skills)

เนื่องจากข้อจำกัดและจุดเด่นของแพลตฟอร์ม โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นทักษะ 3 ด้านหลัก:

- **ทักษะการอ่าน (Reading):** ผู้เล่นต้องอ่านคำสั่ง ป้ายบอกทาง หรือบทสนทนาของ NPC (Non-Player Character) เพื่อทำความเข้าใจภารกิจ

- **ทักษะการเขียน (Writing):** การพิมพ์คำตอบ (Typing) หรือการเลือกคำศัพท์ (Vocabulary Selection) เพื่อโต้ตอบกับระบบเกม
- **ทักษะการพูด (Speaking):** ใช้ Speech-recognition
- **ทักษะการฟัง (Listening):** ใช้ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูด (Text-to-Speech) เพื่อให้ผู้เล่นฟังเสียงของคำและประโยค

3. การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning - GBL)

3.1 แนวคิด Edutainment

Game-based Learning คือการนำเนื้อหาบทเรียนมาผนวกเข้ากับกลไกของเกม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Experiential Learning) หลักการสำคัญคือการเปลี่ยน "แบบฝึกหัด" ให้เป็น "ภารกิจ" (Quest) ซึ่งช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในการเรียนรู้ (Affective Filter) ทำให้ผู้เรียนเปิดรับข้อมูลได้ดีขึ้น

3.2 ทฤษฎีภาวะลื่นไหล (Flow Theory)

ในการออกแบบเกมเพื่อการศึกษา สิ่งสำคัญคือการรักษาภาวะ "Flow" ของผู้เล่น ตามทฤษฎีของ Mihaly Csikszentmihalyi ซึ่งกล่าวถึงสภาวะที่บุคคลจดจ่อกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ โครงการนี้จึงนำหลักการนี้มาใช้โดยการออกแบบความยากของโจทย์ภาษาอังกฤษให้มีความสมดุลกับทักษะของผู้เล่น (Balance between Challenge and Skill)

- หากง่ายเกินไป = น่าเบื่อ (Boredom)
- หากยากเกินไป = ท้อแท้ (Anxiety)
- **สมดุล (Flow):** การได้ระดับความยากของคำศัพท์ตามเลเวลของผู้เล่น

4. หลักการออกแบบเกม (Game Design Principles)

4.1 วงจรหลักของเกม (Core Game Loop)

เพื่อให้เกมมีความสนุกและดึงดูดใจ โครงการนี้ได้ออกแบบ Core Loop หรือวงจรการเล่นซ้ำดังนี้:

1. **Action (การกระทำ):** ผู้เล่นเดินสำรวจและรับภารกิจภาษาอังกฤษ

2. **Challenge (ความท้าทาย):** ผู้เล่นต้องตอบคำถาม หรือแก้ปริศนาทางภาษา
3. **Reward (รางวัล):** เมื่อทำสำเร็จ จะได้รับค่าประสบการณ์ (XP), เงินในเกม (Currency), หรือไอเทม
4. **Progress (ความก้าวหน้า):** นำรางวัลไปปลดล็อกด่านใหม่หรือแต่งตัวละคร ซึ่งจะวนกลับไปสู่ Action ที่ท้าทายขึ้น

4.2 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI/UX Design)

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน การออกแบบ User Interface (UI) ใน Roblox จึงเน้นความเรียบง่าย สีสันสดใส และเข้าใจง่าย (Intuitive) ปุ่มกดและตัวหนังสือต้องมีขนาดที่เหมาะสม อ่านง่าย และมีการตอบสนองทันที (Instant Feedback) เมื่อผู้เล่นกดเลือกคำตอบ ไม่ว่าจะถูกหรือผิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

8. ขอบเขตของโครงการ

1. กลุ่มผู้ใช้หลัก คือเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 9-15 ปี ที่มีความสนใจในการเล่นเกมน
2. กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจคือผู้ปกครองของเด็ก
3. ครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) ระดับ A1-B2
4. เนื้อหาภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในเกมน อ้างอิงมาจากบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
5. เน้นคำศัพท์ (Vocabulary) เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน, การบอกเส้นทางการเดินทาง, ไอเทมสิ่งของในเกม และบทสนทนาพื้นฐาน
6. พัฒนาเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox
7. เกมสามารถเล่นได้ทั้งบน คอมพิวเตอร์ (PC) และ Tablet

9. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกม
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา
3. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
4. ศึกษาสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่ออกแบบในรูปแบบของเกม
5. ศึกษาวิธีการใช้งาน Roblox engine
6. ออกแบบเกม mechanic หลักที่เล่นได้สนุก
7. ออกแบบเกมในส่วนของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
8. ออกแบบโครงสร้างของเกม
9. เริ่มพัฒนาเกม
10. จัดทำ demo ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย

11. ปรับปรุงเกม
12. จัดทำรายงาน

10. แผนการดำเนินการ

นำเสนอการวางแผนตามขั้นตอนในข้อที่ 9. ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น ช่วงพัฒนา และการเตรียมเอกสารหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง

11. รายการเอกสารอ้างอิง

การเขียนรายงานเชิงวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ให้ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ IEEE ทั้งในการเขียนอ้างอิงภายในบทความ Citation ในเนื้อความตั้งแต่หัวข้อที่ 1 ถึง 10 และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (Bibliography) ในหัวข้อนี้

<https://www.efset.org/th/cefr/>

References

1. CEFR และ EF SET. *CEFR และ EF SET*. [ออนไลน์] 2 มีนาคม 2026. <https://www.efset.org/th/cefr/>.

12. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี)

อธิบายหรือนำเสนอหัวข้อ หรือรายละเอียดเสริมอื่น ที่ไม่ได้มีอยู่ในหัวข้อข้างต้น เช่น Coding ที่สำคัญ, รูปภาพประกอบอื่น

โครงงานนี้ผมทำกับทีมงานนอกมหาวิทยาลัย

โดยผมทำหน้าที่เป็น Developer หลัก ทำหน้าที่ออกแบบระบบเกม โครงสร้างทางเทคนิคของเกม

มีนายA ทำหน้าที่คิดออกแบบ feature ในเกม โดยเน้นความสนุกของเกม

มีนายB ทำหน้าที่ออกแบบรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษของเกม

มีนายC ทำหน้าที่สร้าง asset ภายในเกม

แนวคิดการเรียนรู้คือ ถ้าเกมสนุก เด็กก็อยากเล่น

และถ้าเด็กอยากเล่น เด็กก็อยากเข้าใจภาษาอังกฤษในเกมเองโดยธรรมชาติ

ในเกม จะเน้นบทสนทนาและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การซื้อขาย หรือการบอกทิศทาง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง

ทำให้เด็กได้ฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน

teaching

มุ่งเน้นทักษะ 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

โดย focus ไปที่การ อ่าน เขียน ก่อน

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในเกมจะเรียนผ่าน NPC ในรูปแบบการคุย Dialog โดยการทำ Quest

quest แบ่งเป็น level

level1 เป็นรูปแบบคำสั่ง และใช้คำศัพท์ง่ายๆ ทำซ้ำๆ บ่อยๆ มี choice ไม่มาก ถูกหมด

quest:(Hunt 3 chickens, close 3 doors, Pick up big red box)

level2 จะรวม level1 เป็นประโยคที่ยาวขึ้น มีเรื่องราว และให้สร้างประโยคจากสถานการณ์ในเกม ยังใช้คำศัพท์ง่ายๆ มี choice ถูกและผิด

NPC: I lost my wedding ring in the pond. Can you help me find it?

quest: Find the ring in the pond.

NPC: We dont have enough people to move these boxes. Can you help me carry them?

quest: Help NPC move 3 big red boxes.

NPC: Hey, i have to go to pee. Can you watch the chicken for me for a moment?

quest: player watching a scenario and have to explain that to an NPC.

scene:*มีไก่เดินจากบ่อน้ำมาที่เล้า*

Player สร้างประโยค: A chicken walked from the pond to the coop.

การสร้างประโยคใน level2 จะมี choice มาให้ (A chicken/A duck/ A cow > walk/fly/swim > from the pond/cloud/house > to the coop/tray/cave) etc.

level3 จะเป็นเวล 2 ที่ใช้คำศัพท์ vocab ที่ยากขึ้น มี choice ใน dialog และมี consequence ของการตอบผิด/แปลกๆ เช่น reward น้อยลงหรือ quest หายไป

vocab: ()

quest: Watch what happened in front of John house.

scene: *หมา 3 ตัวทำเลาะกันอยู่หน้าบ้านแล้วมีคนมาไล่ไป*

player: 3 Dogs are fighting/brawling/bullying in front of the house/hut/building the a man/woman/dog walked in and calm/anger the situation.

level4 เป็นบทสนทนาที่ player ต้องพิมพ์เองก่อน แล้วมีคำใบ้ขึ้นมา

มี guideline เป็น option เช่นสามารถถามอะไร npc ได้บ้าง

NPC: Hello, welcome to Char's Shop. How can i help you?

(1.Ask about price./ 2.Ask about town./ 3.Ask about selling.)

Player: How much is that wheel of angle.

NPC: 50000 coins.

level5 เป็นบทสนทนาจริงทั้งหมด

player พิมพ์เองทุกคำ เพื่อคุยกับ npc

level1 ได้คำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัว และประโยคอย่างง่ายที่ประกอบด้วย Nouns,Verb.

(I love cat, Run , I see him.)

level2 จะฝึกการเข้าใจประโยค จากการแต่งประโยคจากคำศัพท์ง่ายๆ ในเวล1

(I see 5 dogs in the field.) แต่งเองจาก option

level3 จะฝึกการเข้าใจประโยค โดยถ้าเข้าใจผิดจะเปลี่ยน outcome ของการสนทนานั้นเช่น npc งอน, quest ยากขึ้น + vocab ระดับ medium

level4 จะฝึกการเขียน/พิมพ์ แต่งประโยค ต่างกับเวล2 ที่เวล2 เป็น option ให้เลือก

level5 ฝึกใช้จริงแบบไม่มีตัวช่วย + vocab ระดับ hard

ใช้ LLM ใน level 3-5

level 3 ใช้ LLM สร้าง choice ของ dialogs

level 4 เป็นตัวช่วยพิมพ์ และ ใช้ gen บทพูดให้ npc

level 5 เป็นตัวหลักในการสนทนาของ NPC เพราะ player ต้องพิมพ์คุยกับ npc เท่านั้น

Vocab ใน เกม

แต่ละเมือง แต่ละเกาะมักจะใช้คำศัพท์ในกลุ่มเดียวกัน

เช่นในหมู่บ้าน จะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับหมู่บ้าน (เช่น House, pathway, farm, forest, tower, fruit, cow, chickens)

vocab การค้าขาย

level 1 จะง่ายๆ เป็น option ของ dialog ไม่มี UI การขายของ จะขายของที่ถืออยู่เท่านั้น

level 2-3 จะ ประยุกต์ใช้การสร้างประโยคจาก options

level 3 npc เริ่มมีการเหลื่อม npc (You selling 50 woods for 5000? Nah too much, will pay 3000\$.)

level 4+ จะพิมพ์ได้ตอบเอง แต่ เริ่มมีการเหลื่อมมากขึ้น กดราคา โกงราคา

ในส่วนของการวัดผลจะใช้การประเมินผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก

เริ่มจากการทำแบบทดสอบก่อนเล่นและหลังเล่นเกม เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านภาษา

โดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมด้วย

และมีการบันทึกพฤติกรรมการเล่นภายในเกม

เช่น เวลาในการเล่น และการทำภารกิจสำเร็จ

ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่าเกมสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กได้จริงมากน้อยแค่ไหน

